

Домашнее задание

Задача 1 Высота наклонной плоскости 1,2 м, а длина 12 м. Для подъема по ней груза весом 2000 Н потребовалась сила 250 Н. Определите КПД этой наклонной плоскости.

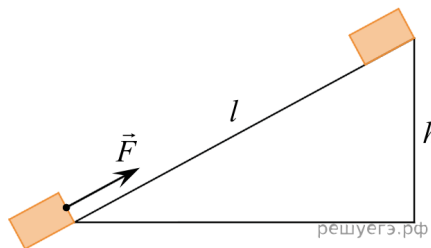
Задача 2 Шар массой m летит вертикально вниз с высоты h_0 с начальной скоростью $v_0 = 0$. После каждого удара об землю, он теряет энергию $Q = E_{кин} \cdot \frac{h}{2h_0}$, где h – высота, с которой упал шар. Найти скорость шара за мгновение перед третьим ударом.

Задача 3 Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной $L = 60$ м с постоянной по модулю скоростью. Работа силы тяги за один оборот по окружности $A = 3$ кДж. Чему равен модуль силы трения, действующей на ящик со стороны земли? (Ответ дайте в ньютонах.)

Задача 4 2 шара массы $m = 1$ кг движутся со скоростями $v_1 = 5 \frac{м}{с}$ и $v_2 = 10 \frac{м}{с}$, направленными под углом $\alpha = 60^\circ$. Найти конечные скорости тел после абсолютно упругого взаимодействия.

Задача 5 На дне шахты глубиной 20 м лежит мяч. С какой минимальной скоростью должен быть брошен мяч со дна шахты, чтобы он вылетел из нее?

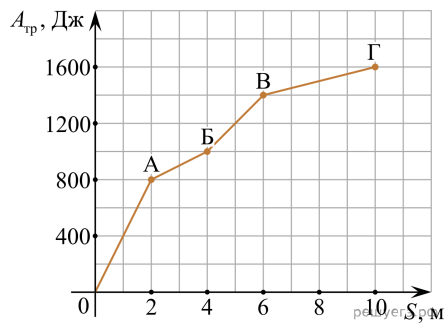
Задача 6 Тело массой 2 кг под действием силы F перемещается вверх по наклонной плоскости на расстояние $l = 5$ м, расстояние тела от поверхности Земли при этом увеличивается на $h = 3$ м. Вектор силы F направлен параллельно наклонной плоскости, модуль силы F равен 30 Н. Какую работу при этом перемещении в системе отсчета, связанной с наклонной плоскостью, совершила сила F ? (Ответ дайте в джоулях.) Ускорение свободного падения примите равным $10 \frac{м}{с^2}$ коэффициент трения $\mu = 0,5$.



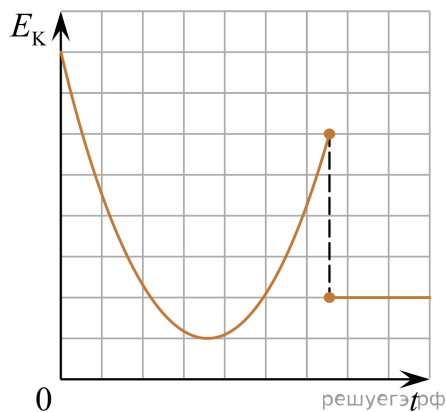
Задача 7 Покоящийся атом распадается на две части массами m_1 и m_2 с отношениями энергий этих частей $\frac{1}{4}$. Определите отношение масс $\frac{m_1}{m_2}$ получившихся частиц.

Задача 8 Сани равномерно перемещают по горизонтальной плоскости с переменным коэффициентом трения. На рисунке изображен график зависимости модуля работы силы $A_{тр}$ от пройденного пути S .

Каково отношение максимального коэффициента трения к минимальному на пройденном пути?



Задача 9 На рисунке представлен схематичный вид графика изменения кинетической энергии тела с течением времени.



Выберите все верные утверждения, описывающие движение в соответствии с данным графиком.

1. В конце наблюдения кинетическая энергия тела отлична от нуля.
2. Кинетическая энергия тела в течение всего времени наблюдения уменьшается.
3. Тело брошено под углом к горизонту и упало на балкон.
4. Тело брошено вертикально вверх с балкона и упало на Землю.
5. Тело брошено под углом к горизонту с поверхности Земли и упало в кузов проезжающего мимо грузовика, движущегося равномерно.

Задача 10 Из пружинного пистолета выстрелили вертикально вниз в мишень, находящуюся на расстоянии 2 м от него. Совершив работу 0,12 Дж, пуля застряла в мишени. Какова масса пули, если пружина была сжата перед выстрелом на 2 см, а ее жесткость $100 \frac{Н}{м}$?

Задача 11 Небольшой брусок массой $m = 1$ кг начинает соскальзывать с высоты H по гладкой горке, переходящей в мертвую петлю (см. рис.). Определите высоту горки H , если на высоте $h = 2,5$ м от нижней точки петли брусок давит на ее стенку с силой $F = 5$ Н, радиус окружности $R = 2$ м. Сделайте рисунок с указанием сил, поясняющий решение. Какие законы Вы использовали для описания движения бруска? Обоснуйте их применимость к данному случаю.

